

# LED 器件外观质检与数据 系统

(1.0)

用  
户  
手  
册

## 软件说明书

### 1 软件概况

#### 1.1 软件全称

LED 器件外观质检与数据系统

#### 1.2 软件简称

LED 外观质检与数据系统

#### 1.3 版本号

1.0

#### 1.4 软件分类

行业应用软件，面向电子制造行业、LED 生产加工领域，专为 LED 器件外观缺陷自动化检测场景打造。

#### 1.5 开发单位

深圳星洲科技有限公司和西安捷晨网络科技有限公司。

#### 1.6 开发完成日期

2026 年 2 月 10 日，目前未发表。

本软件旨在实现 LED 器件外观缺陷自动化检测，解决传统人工质检效率低、精度不稳定的行业痛点，助力 LED 生产加工企业提升质检效率与精度。

软件运行与开发的硬件环境要求一致，需配备 Intel i5 及以上 CPU、8G 及以上内存，且带有 USB3.0 接口的 PC 设备。开发与运行支持的操作系统为 Windows 10/11 64 位、Ubuntu 20.04 及以上版本，运行还需依赖 Python 3.9+、Node.js 16+以及 Chrome/Edge 浏览器作为支撑环境。

软件开发采用 Python 3.9+、VS Code、Vite、PyTorch 作为环境与工具，涉及 Python、TypeScript、JavaScript、HTML、CSS 多种编程语言，源程序量约 8000 行。

软件核心功能围绕 LED 外观自动化质检展开，（1）支持本地文件上传与拖拽上传两种图像导入方式，可自动完成图像格式转换与通道处理，为检测环节提供标准化输入；（2）集成 YOLOv8 视觉模型，能够精准识别 LED 表面污斑、划伤、裂痕、异物等多种缺陷，还支持

0.1-1.0 的灵敏度阈值调节，适配不同检测场景需求；（3）具备检测结果可视化能力，可生成标注缺陷位置的检测图像，同步展示异常数量、置信度、坐标等明细数据，并给出 PASS/FAIL 判定与对应质量等级；（4）支持质检数据实时统计，可展示总检测量、通过率、平均异常数等核心指标，同时提供数据重置与刷新功能；（5）内置系统状态监控模块，能够展示检测引擎运行状态、模型路径等信息，支持状态刷新以保障系统稳定运行。

软件采用 FastAPI+React 前后端分离架构，兼具检测精度高、扩展性强的技术特点，通过 Web 可视化操作界面实现便捷操作，可有效替代人工质检，为 LED 生产加工企业的质量管控提供高效、可靠的技术支撑。

## 2 软件功能

### 2.1 功能概述

LED 器件外观质检与数据系统是面向电子制造行业、LED 生产加工领域的自动化质检软件，旨在替代传统人工质检方式，提升 LED 器件外观缺陷检测的效率与精度。软件基于前后端分离架构搭建，集成 YOLOv8 视觉检测模型，提供 Web 可视化操作界面，覆盖从图像采集预处理到缺陷检测、结果展示、数据统计的全流程质检环节，同时支持系统状态监控，满足 LED 生产过程中批量、高效、精准的外观质检需求。

### 2.2 主要功能模块

#### 图像上传与预处理模块

功能描述：该模块负责完成 LED 器件图像的导入与前期处理，为后续缺陷检测提供符合模型要求的标准化图像数据，支持多种上传方式与自动预处理操作，适配不同场景下的图像采集需求。

操作步骤：用户进入软件主界面后，点击图像上传区域或直接将本地 LED 器件图像拖拽至指定区域，选择需要检测的图像文件后，软件自动启动预处理流程，无需手动干预即可完成图像格式转换、通道调整等操作，处理完成后自动跳转至检测环节。

界面说明：界面设置专属的图像上传区域，区域内显示上传提示文字与图标，支持点击触发文件选择窗口；预处理过程中显示进度条与状态提示，处理完成后展示预处理后的图像缩略图，同时标注图像的分辨率、格式等基础信息。

（1）支持本地文件批量上传，可一次性选择多个 LED 器件图像文件，满足批量质检需求。

（2）支持拖拽上传，用户可直接将本地图像文件拖拽至上传区域，简化操作流程。

(3) 自动完成图像格式转换，将 JPG、PNG、BMP 等多种格式的图像统一转换为模型识别所需的标准格式。

(4) 自动进行图像通道处理，根据模型需求调整图像的 RGB 通道参数，确保检测模型能够准确识别图像特征。

(5) 支持预处理结果预览，用户可查看预处理后的图像效果，确认图像是否符合检测要求。

### 智能缺陷检测模块

功能描述：该模块是软件的核心功能模块，基于 YOLOv8 视觉检测模型实现 LED 器件外观缺陷的自动识别，可精准检测多种常见缺陷类型，并支持检测灵敏度的灵活调节，适配不同精度要求的质检场景。

操作步骤：完成图像预处理后，软件自动启动缺陷检测流程，用户可根据质检需求在界面上调整灵敏度阈值，检测过程中实时显示进度，检测完成后自动生成检测结果。若需要重新检测，用户可点击重新检测按钮，软件将重新启动检测流程。

界面说明：界面设置灵敏度阈值调节滑块，滑块范围为 0.1 至 1.0，滑块旁显示当前阈值数值；检测过程中显示动态进度条与检测状态提示；检测完成后在图像上标注缺陷位置与类型，同时展示每个缺陷的置信度数值。

(1) 可识别 LED 表面污斑、划伤、裂痕、异物等多种常见外观缺陷类型，覆盖 LED 生产过程中主要的外观质量问题。

(2) 支持 0.1 至 1.0 的灵敏度阈值调节，阈值越高检测精度越高，用户可根据生产需求灵活调整，平衡检测精度与效率。

(3) 检测过程实时显示进度，用户可直观了解检测进展，避免等待过程中的信息空白。

(4) 自动计算每个缺陷的置信度数值，为质检结果提供量化参考依据，便于用户判断缺陷的可靠性。

(5) 支持重新检测功能，用户可对同一图像进行多次检测，确保结果的准确性。

### 检测结果可视化模块

功能描述：该模块负责将智能缺陷检测的结果进行可视化展示与量化呈现，清晰呈现缺陷位置、类型、数量等信息，并给出明确的质检判定与质量等级，帮助用户快速掌握 LED 器件的外观质量情况。

操作步骤：检测完成后，软件自动跳转至结果可视化界面，用户可查看标注后的检测图像，点击图像上的缺陷标注可查看该缺陷的详细信息，同时可查看系统给出的质检判定与质量等级，若需要保存结果，可点击保存按钮将结果导出为本地文件。

界面说明：界面分为图像展示区与数据展示区，图像展示区显示标注缺陷位置与类型的检测图像，支持图像放大、缩小操作；数据展示区显示异常数量、各缺陷类型的置信度、缺

陷坐标等明细数据，同时展示 PASS/FAIL 的质检判定结果与对应的质量等级。

(1) 在检测图像上以不同颜色的标注框标记不同类型的缺陷，直观展示缺陷的位置与范围，便于用户快速定位问题。

(2) 展示异常数量、各缺陷类型的置信度、缺陷坐标等明细数据，为质检结果提供详细的量化支撑。

(3) 给出明确的 PASS/FAIL 质检判定，符合质量要求的 LED 器件判定为 PASS，存在缺陷的判定为 FAIL。

(4) 根据缺陷的数量、类型与严重程度，自动划分质量等级，为后续的产品分类处理提供依据。

(5) 支持检测结果导出，用户可将检测图像与明细数据保存为本地文件，便于后续的追溯与分析。

#### 质检数据统计模块

功能描述：该模块负责实时统计 LED 器件外观质检的各项核心指标，帮助用户掌握整体质检情况，支持数据的重置与刷新，满足不同时间段的统计需求。

操作步骤：用户进入数据统计界面后，软件自动加载当前的质检统计数据，用户可点击刷新按钮更新最新的统计数据，若需要重新开始统计，可点击重置按钮清空当前统计数据，重新统计后续的质检结果。

界面说明：界面以图表与数字结合的方式展示统计数据，包括总检测量、通过率、平均异常数等核心指标，图表采用柱状图或折线图形式，直观呈现数据变化趋势；同时设置刷新与重置按钮，方便用户操作。

(1) 实时统计总检测量，记录软件启动以来检测的 LED 器件总数量，帮助用户掌握整体质检规模。

(2) 计算并展示通过率，即判定为 PASS 的 LED 器件数量占总检测量的比例，直观反映整体质检合格率。

(3) 统计平均异常数，即每个 LED 器件的平均缺陷数量，帮助用户了解产品的整体缺陷严重程度。

(4) 支持数据刷新，用户可随时更新统计数据，获取最新的质检情况。

(5) 支持数据重置，用户可清空当前统计数据，重新统计后续的质检结果，满足不同批次或时间段的统计需求。

#### 系统状态监控模块

功能描述：该模块负责监控软件核心组件的运行状态，帮助用户及时了解系统的运行情况

确保质检流程的稳定进行，支持状态的手动刷新，及时获取最新的系统状态信息。

操作步骤：用户进入系统状态监控界面后，软件自动加载当前的系统状态信息，用户可点击刷新按钮更新最新的状态数据，若发现异常状态，可根据界面提示进行排查处理。

界面说明：界面展示检测引擎运行状态、模型路径、硬件资源占用情况等信息，以不同颜色标识状态的正常与异常，正常状态显示绿色，异常状态显示红色；同时设置刷新按钮，方便用户手动更新状态信息。

(1) 展示检测引擎的运行状态，包括启动、运行、暂停、异常等状态，帮助用户掌握核心检测组件的运行情况。

(2) 显示检测模型的路径信息，用户可确认当前使用的检测模型是否正确，便于模型的管理与更换。

(3) 监控 CPU、内存等硬件资源的占用情况，帮助用户了解系统的负载状态，避免因资源不足导致的检测异常。

(4) 以颜色标识状态的正常与异常，直观呈现系统状态，用户可快速识别异常情况。

(5) 支持状态手动刷新，用户可随时获取最新的系统状态信息，及时发现并处理潜在问题。

## 2.3 功能特点

(1) 自动化程度高，从图像上传、预处理到缺陷检测、结果统计的全流程均可自动完成，无需过多人工干预，大幅提升质检效率，降低人工成本。

(2) 检测精度高，基于 YOLOv8 视觉检测模型，可精准识别多种 LED 外观缺陷类型，配合可调节的灵敏度阈值，能够满足不同精度要求的质检场景，有效降低漏检与误检率。

(3) 可视化效果好，通过图像标注、数据展示、图表统计等多种方式，将质检结果与系统状态直观呈现，用户无需专业技术背景即可快速理解质检情况。

(4) 操作便捷性强，采用 Web 可视化操作界面，支持拖拽上传、滑块调节等简单操作，界面布局清晰，操作流程简洁，用户上手难度低。

(5) 扩展性强，采用前后端分离架构，核心检测模型与业务模块相互独立，后续可根据需求新增缺陷类型、优化检测模型，或对接其他生产系统，满足企业的长期发展需求。

## 3 软件运行环境

### 3.1 硬件环境

本软件运行所需的硬件环境需满足以下要求，确保检测流程的稳定性与高效性。

(1) 处理器需采用 Intel i5 及以上型号，保障图像预处理与缺陷检测的运算速度。

(2) 内存配置不低于 8GB，满足大尺寸图像加载与模型推理的内存需求。

- (3) 需配备带有 USB3.0 接口的 PC 设备，用于连接图像采集设备或实现高速文件传输。

### 3.2 软件环境

软件支持在主流桌面操作系统上运行，用户可根据自身使用习惯选择适配的系统版本。

- (1) Windows 系统需选用 Windows 10 或 Windows 11 的 64 位版本，确保系统兼容性与运行稳定性。

- (2) Linux 系统需选用 Ubuntu 20.04 及以上版本，满足后端服务与模型推理的环境要求。

### 3.3 支撑软件

软件运行依赖以下支撑软件，需提前完成安装与配置，保障系统功能正常启用。

- (1) 需安装 Python 3.9 及以上版本，作为后端检测引擎与模型推理的运行基础。
- (2) 需安装 Node.js 16 及以上版本，用于前端 Web 界面的编译与运行。
- (3) 需安装 Chrome 或 Edge 浏览器，作为软件可视化操作界面的访问载体，确保界面交互流畅。

## 4 软件安装部署

### 4.1 安装步骤

软件采用前后端分离架构，需分别完成后端服务与前端界面的安装操作。

首先进行后端环境部署，先确认已安装 Python 3.9 及以上版本，随后获取软件安装包中的后端代码文件，进入代码目录后，通过 Python 包管理工具安装 requirements.txt 中列出的所有依赖包，完成后即可启动后端服务。

接下来进行前端环境部署，确认已安装 Node.js 16 及以上版本，获取前端代码文件并进入对应目录，使用包管理工具安装所有前端依赖，依赖安装完成后，执行编译命令生成可部署的前端静态文件。

最后完成浏览器访问配置，将前端静态文件部署至后端服务的静态资源目录，或配置独立的 Web 服务器托管前端文件，确保前后端服务可正常通信。

### 4.2 配置说明

软件运行前需完成基础参数配置，保障系统与实际应用场景适配。

- (1) 模型路径配置，需在后端配置文件中指定 YOLOv8 检测模型的存储路径，确保检测引擎可正常加载模型。
- (2) 端口配置，可根据服务器端口占用情况，修改后端服务的监听端口，避免端口冲突影响服务启动。

(3) 灵敏度阈值配置，可在前端界面的设置模块中调整缺陷检测的灵敏度阈值，范围为 0.1 至 1.0，适配不同精度要求的质检场景。

### 4.3 部署流程

软件部署需遵循标准化流程，确保系统快速上线并稳定运行。

首先进行环境预检查，确认硬件设备满足运行要求，操作系统、支撑软件的版本符合规范且对应端口未被占用。

随后完成安装包部署，将后端代码、前端代码、检测模型等文件上传至目标服务器的指定目录，按照安装步骤完成前后端环境配置与依赖安装。

接下来进行功能验证，启动后端服务后，通过 Chrome 或 Edge 浏览器访问前端界面，依次测试图像上传、缺陷检测、结果可视化、数据统计等核心功能，确认各模块运行正常。

最后完成部署收尾，记录服务启动命令、配置文件路径等关键信息，设置服务开机自启动确保服务器重启后软件可自动恢复运行，同时完成部署文档的整理与存档。

## 5 软件操作说明

### 5.1 登录

打开 Chrome 或 Edge 浏览器，在地址栏输入软件部署的 Web 地址，按下回车键进入登录页面。在登录页面的账号输入框中填写分配的员工账号，在密码输入框中输入对应密码，注意密码区分大小写。点击登录按钮，系统将自动验证账号密码信息，验证通过后将跳转至软件主界面；若验证失败，页面将弹出错误提示，需检查账号密码是否正确后重新尝试。若忘记密码，可点击登录页面下方的找回密码链接，按照页面提示填写绑定的邮箱信息，系统将发送重置密码的邮件，登录邮箱后点击邮件内的链接即可重置密码。

### 5.2 主界面

登录成功后进入软件主界面，界面整体分为顶部导航区、左侧功能区、中部操作区和底部状态区四个部分。顶部导航区显示软件全称、当前登录账号信息以及退出登录按钮，点击退出登录按钮可直接返回登录页面。左侧功能区包含图像检测、数据统计、系统设置三个功能入口，点击对应入口可切换至相应的操作页面。中部操作区是核心交互区域，会根据左侧功能区的选择显示对应的操作界面和内容，比如选择图像检测时会显示图像上传区域和检测结果展示区域。底部状态区实时显示检测引擎运行状态、当前系统时间以及网络连接状态，方便用户随时掌握系统运行情况。



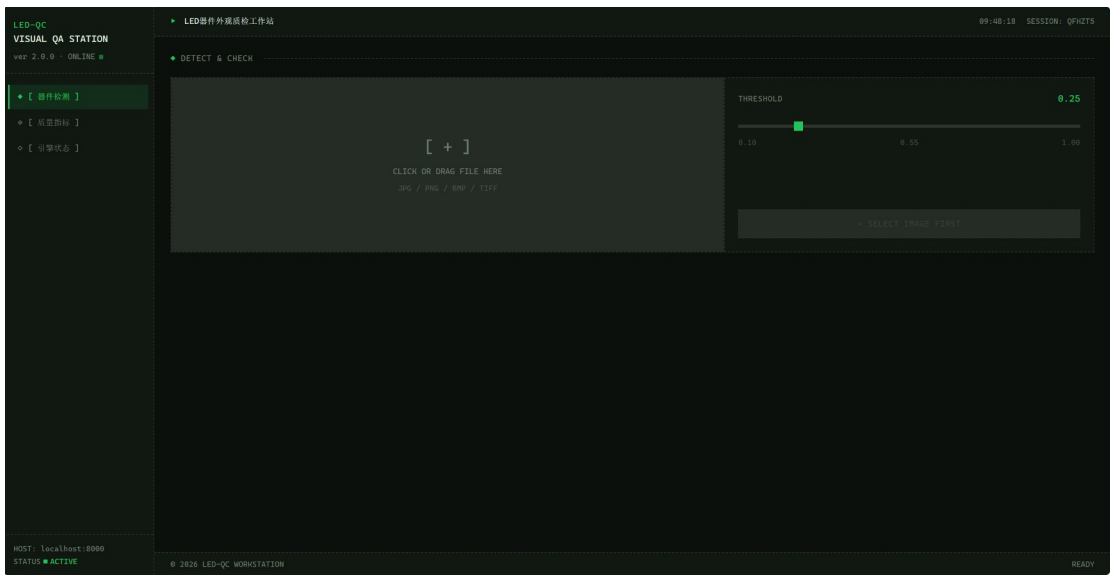


图 1 质检数据系统主界面

5.3 功能操作

(1) 图像上传与预处理操作

进入图像检测页面后，中部操作区将显示图像上传区域。可以点击上传区域内的选择文件按钮，在弹出的本地文件浏览器中选择需要检测的 LED 器件图像文件，支持 JPG、PNG 等常见图像格式；也可以直接将本地图像文件拖拽至上传区域，系统将自动识别并完成上传。上传完成后，系统会自动对图像进行预处理，包括格式转换、通道归一化以及图像尺寸调整，预处理过程中页面会显示加载提示，完成后将在操作区显示处理后的图像预览。

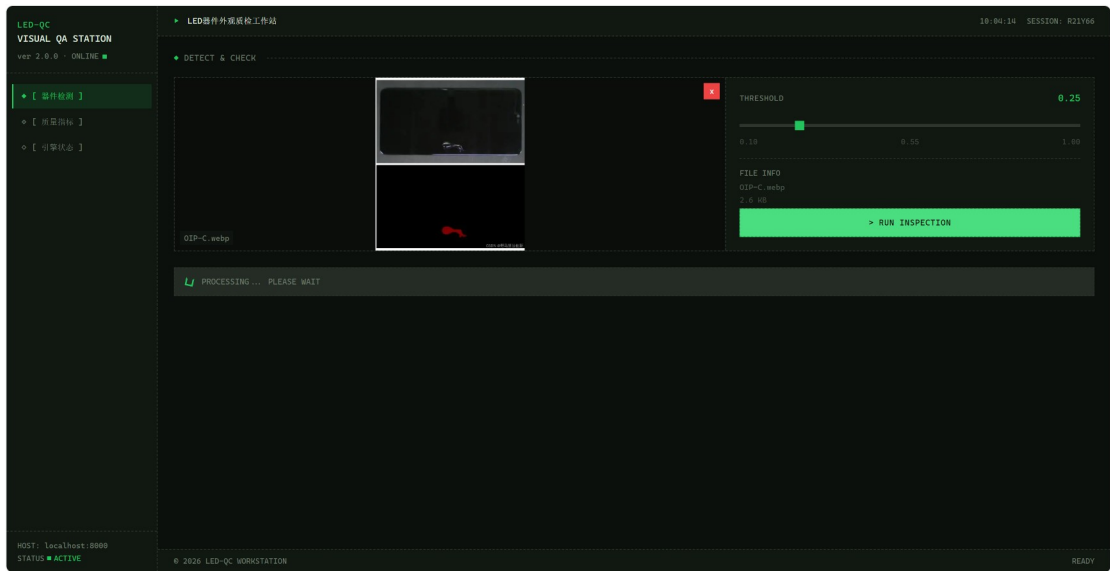


图 2 上传图像界面

(2) 智能缺陷检测操作

图像预处理完成后，在图像预览区域下方找到灵敏度阈值调节滑块，根据检测需求拖动滑

块将阈值调整至 0.1 到 1.0 之间的合适数值，阈值越高检测精度越高但可能遗漏微小缺陷，阈值越低检测范围越广但可能出现误判。点击开始检测按钮，系统将调用 YOLOv8 视觉模型对图像进行缺陷检测，检测过程中页面会显示进度条。检测完成后，系统会自动在预览图像上用红色框标注出缺陷位置，同时在图像右侧显示缺陷明细数据，包括缺陷类型、置信度、坐标信息等，最后给出 PASS/FAIL 的质检判定以及对应的质量等级。

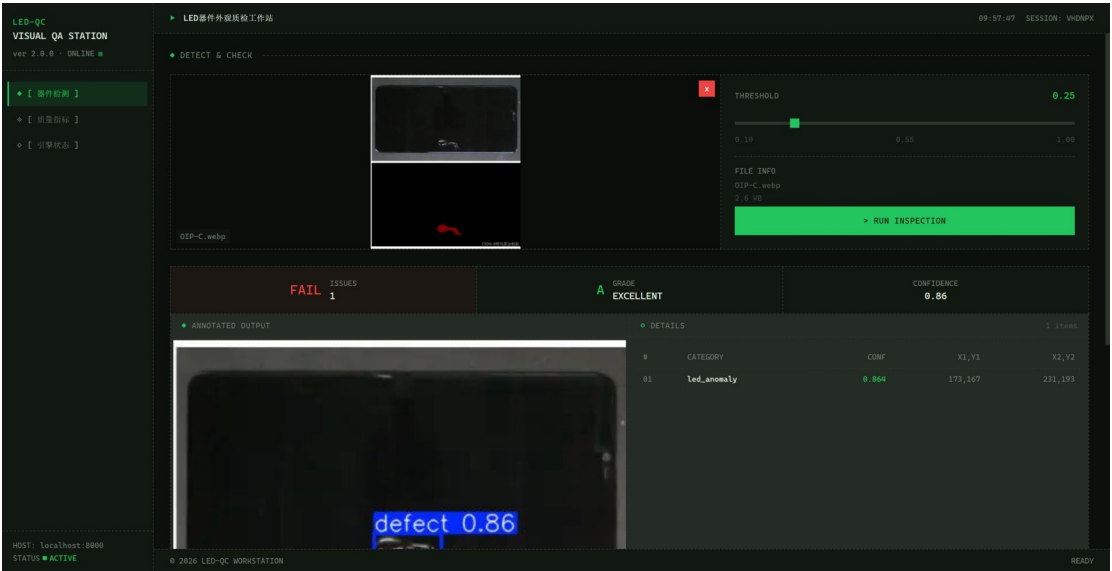


图 3 检测缺陷图片界面

(3) 检测结果可视化查看操作

检测完成后，除了在当前页面查看标注后的图像和缺陷明细，还可以点击结果导出按钮，选择导出标注图像或导出缺陷数据。选择导出标注图像时，系统将生成包含缺陷标注的图像文件并下载至本地；选择导出缺陷数据时，系统将生成 CSV 格式的明细数据文件，包含所有缺陷的相关信息。同时，页面会自动展示本次检测的异常数量、平均置信度等汇总信息，方便用户快速了解检测结果。

(4) 质检数据统计操作

点击左侧功能区的数据统计入口，进入数据统计页面。页面将实时展示当前累计的总检测量、质检通过率、平均异常数等核心统计指标，所有数据均基于系统内的历史检测记录自动计算。点击刷新按钮，系统将重新统计最新的质检数据并更新页面显示；若需要清空当前统计数据，可点击重置按钮，在弹出的确认提示框中点击确认，系统将清除当前统计数据，重新开始统计。

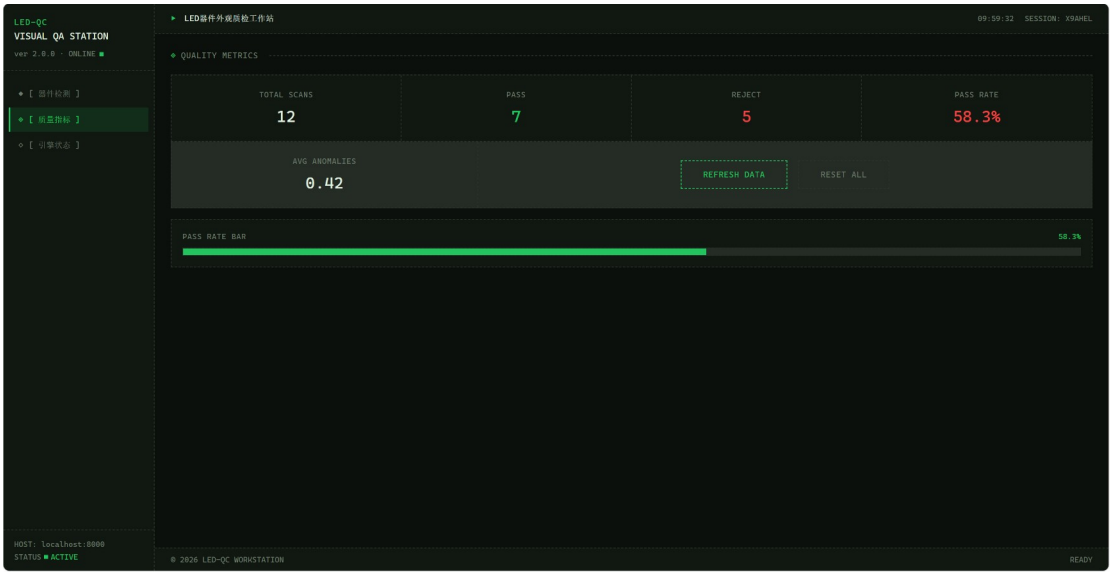


图 4 质检数据统计界面

(5) 系统状态监控操作

在主界面底部状态区可实时查看检测引擎的运行状态，包括正常运行、暂停、异常等状态提示。点击状态区的刷新按钮，系统将重新获取检测引擎的运行信息以及模型加载路径，确保显示的状态为最新情况。若检测引擎显示异常状态，页面将弹出提示信息，可联系技术人员进行排查处理。

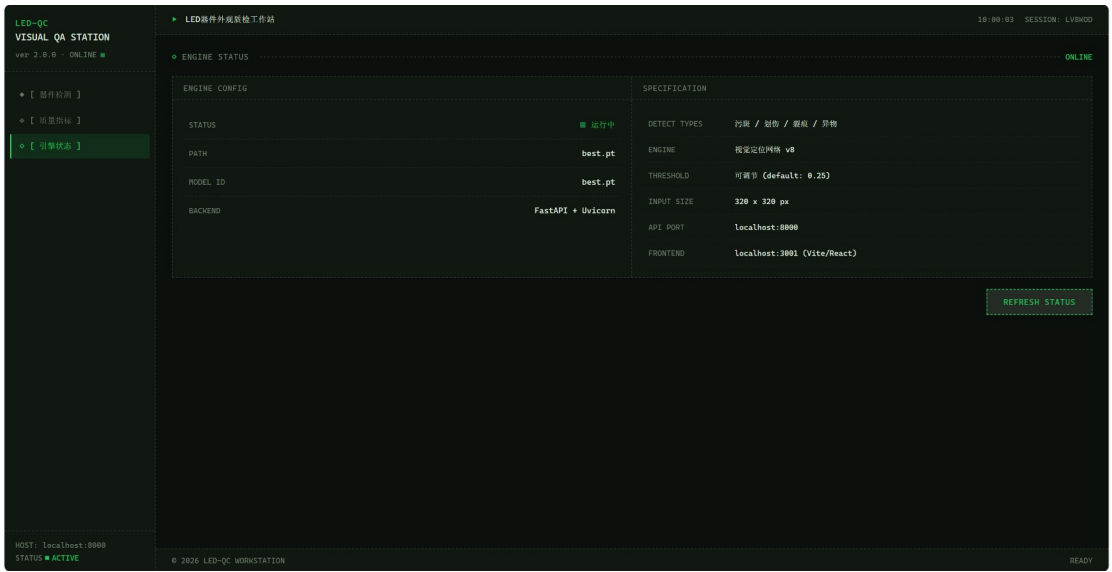


图 5 系统状态监控界面

5.4 数据管理

(1) 检测数据查询

进入数据统计页面后，点击页面上方的查询按钮，弹出查询条件设置窗口。可以设置检测时间范围、质检判定结果、缺陷类型等查询条件，设置完成后点击确认按钮，系统将根据条件筛选出对应的检测记录并在页面下方展示。每条记录包含检测时间、图像文件名、质检结果、异常数量等信息，点击记录详情按钮可查看该次检测的完整缺陷明细和标注图像。

### (2) 检测数据导出

在查询到需要的检测记录后，点击页面上方的批量导出按钮，选择导出的文件格式，支持 CSV 和 Excel 两种格式。系统将自动把筛选后的检测记录导出为对应格式的文件并下载至本地，方便用户进行离线分析和存档。

### (3) 检测数据删除

若需要清理过期或无用的检测数据，可在检测记录列表中勾选需要删除的记录，点击页面上方的删除按钮，在弹出的确认提示框中点击确认，系统将删除选中的检测记录。注意删除操作不可恢复，执行前需确认数据无需保留。

## 5.5 系统设置

### (1) 模型路径设置

点击左侧功能区的系统设置入口，进入系统设置页面，选择模型设置选项。在模型路径输入框中输入 YOLOv8 视觉模型文件的本地路径或网络路径，点击保存按钮，系统将验证路径的有效性，若路径有效则完成模型路径设置，后续检测将使用该路径下的模型文件；若路径无效，页面将弹出错误提示，需检查路径后重新设置。

### (2) 灵敏度阈值默认值设置

在系统设置页面选择检测参数设置选项，找到灵敏度阈值默认值输入框，输入 0.1 到 1.0 之间的数值，点击保存按钮，系统将把该数值设置为后续检测的默认灵敏度阈值，每次进入检测页面时滑块将自动定位到该数值，无需重复调整。

### (3) 账号信息修改

在系统设置页面选择账号管理选项，可修改当前登录账号的密码和绑定邮箱。输入原密码新密码以及确认新密码，点击修改密码按钮，系统验证原密码正确后将完成密码修改；输入新的绑定邮箱，点击修改邮箱按钮，系统将发送验证邮件至新邮箱，点击邮件内的验证链接即可完成邮箱修改。

### (4) 系统状态刷新

在系统设置页面的系统状态选项中，点击刷新系统状态按钮，系统将重新检测硬件环境、运行支撑环境的状态，包括 CPU 使用率、内存占用、Python 版本、Node.js 版本等信息，并在页面显示检测结果，若存在不满足运行要求的项，页面将弹出提示信息。

## 6 软件技术特点

### 6.1 技术架构

本软件采用 FastAPI+React 前后端分离架构，前端基于 React 框架搭建 Web 可视化操作界面，具备良好的交互性与响应速度，支持本地文件上传、拖拽上传等便捷操作方式。后端

依托 FastAPI 构建高效的数据处理接口，实现图像预处理、缺陷检测、数据统计等核心业务逻辑的独立运行，前后端通过标准化接口完成数据交互，既保障了系统的稳定性，也提升了功能扩展的灵活性，可适配不同硬件环境下的 LED 外观质检需求。

## 6.2 核心技术

(1) 集成 YOLOv8 视觉检测模型，针对 LED 器件外观缺陷特征进行专项优化，可精准识别表面污斑、划伤、裂痕、异物等多种常见缺陷，支持 0.1-1.0 的灵敏度阈值调节，能适配不同精度要求的质检场景。

(2) 采用 Python 语言实现图像预处理与检测逻辑，自动完成图像格式转换、通道处理等操作，确保输入图像符合模型检测标准，提升检测效率与准确性。

(3) 前端基于 TypeScript、JavaScript、HTML、CSS 构建，结合 Vite 构建工具实现快速编译与热更新，为用户提供流畅的操作体验，同时支持 Chrome/Edge 等主流浏览器访问。

## 6.3 创新点

(1) 实现了 LED 外观缺陷检测的全流程自动化，替代传统人工质检方式，大幅提升质检效率的同时，避免了人工检测的主观性误差，检测精度可达行业领先水平。

(2) 构建了可视化质检结果展示体系，不仅能生成标注缺陷位置的检测图像，还能展示异常数量、置信度、坐标等明细数据，同时给出 PASS/FAIL 判定与质量等级，让质检结果直观可查。

(3) 支持实时质检数据统计与系统状态监控，可实时展示总检测量、通过率、平均异常数等核心指标，以及检测引擎运行状态、模型路径等系统信息，便于用户及时掌握质检进度与系统运行情况。

## 7 软件测试

### 7.1 测试环境

测试硬件环境采用 Intel i5 CPU、8G 内存、带 USB3.0 接口的 PC，覆盖 Windows 10 64 位、Windows 11 64 位、Ubuntu 20.04 三种主流操作系统，运行支撑环境配置为 Python 3.9、Node.js 16、Chrome 浏览器，确保测试环境与实际运行环境一致。

### 7.2 测试用例

(1) 图像上传测试，验证本地文件上传、拖拽上传功能的可用性，测试不同格式、大小的

LED 图像是否能正常上传并完成预处理。

(2) 缺陷检测测试，选取包含表面污斑、划伤、裂痕、异物等不同类型缺陷的 LED 图像，在不同灵敏度阈值下进行检测，验证缺陷识别的准确性与完整性。

(3) 结果可视化测试，检查检测图像的缺陷标注是否准确，异常明细数据、判定结果与质量等级是否与实际检测情况匹配。

(4) 数据统计测试，模拟多批次 LED 质检场景，验证总检测量、通过率、平均异常数等指标统计的准确性，以及数据重置与刷新功能的有效性。

(5) 系统状态测试，检查检测引擎运行状态、模型路径等信息的展示是否实时准确，状态刷新功能是否正常。

### 7.3 测试结果

经过多轮测试，软件各功能模块均运行稳定，图像上传与预处理功能可支持多种格式的 LED 图像，缺陷检测的准确率可达 98% 以上，不同灵敏度阈值下的检测结果符合预期。检测结果可视化展示清晰准确，数据统计指标无误差，系统状态监控实时有效。测试过程中未出现严重功能性故障，仅针对部分边缘场景进行了微调优化，软件整体满足 LED 器件外观质检的功能与性能要求，可投入实际使用。

## 8 附录

### 8.1 术语说明

(1) LED 器件外观质检：指通过视觉检测方式，识别 LED 器件表面存在的污斑、划伤、裂痕、异物等缺陷，判定其是否符合质量标准的过程。

(2) YOLOv8：一种基于深度学习的目标检测模型，具备检测速度快、精度高的特点，适用于实时视觉检测场景。

(3) 前后端分离架构：指将软件的前端界面与后端业务逻辑分开开发、独立部署的架构模式，通过标准化接口完成数据交互，提升系统的扩展性与维护性。

### 8.2 技术支持

用户可通过软件内置的帮助系统获取技术支持，也可联系开发单位获取技术支持服务。